TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG

TÀI LIỆU THIẾT KẾ CHI TIẾT CÔNG NGHỆ ULTRA MASSIVE MIMO

Mã hiệu dự án:

Mã hiệu tài liệu:

<Địa điểm, Thời gian>

BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI TÀI LIỆU

**A – Tạo mới, M – Sửa đổi, D – Xóa bỏ*

Ngày thay đổi	*Vị trí thay đổi*	*A* M, D*	*Nguồn gốc*	*Phiên bản cũ*	*Mô tả thay đổi*	*Phiên bản mới*

TRANG KÝ

Người lập: _____ *<Ngày>*_____

<Chức danh>

Người xem xét: _____ *<Ngày>*_____

<Chức danh>

Người xem xét: _____ *<Ngày>*_____

<Chức danh>

Người phê duyệt: _____ *<Ngày>*_____

<Chức danh>

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU....8

1.1 Mục đích....8

1.2 Phạm vi....8

1.3 Khái niệm, thuật ngữ....8

1.4 Tài liệu tham khảo....8

1.5 Mô tả tài liệu....9

2. TỔNG QUAN GIẢI PHÁP....9

2.1 Tổng quan chức năng....9

2.2 Mô hình giao tiếp với hệ thống/Module chức năng khác....9

3. THIẾT KẾ CHI TIẾT....10

3.1 THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO DOWNLINK 128T128R (khoanht + anh Lập (Bitprocesisng))....10

3.1.1 Mục 1....10

3.2 THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO UPLINK 128T128R (haidv29)....10

3.2.1 Mục 1....10

3.3 THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO CALIBRATION (haidv29)....10

3.3.1 Mục 1....10

3.4 MÔ TẢ CÔNG NGHỆ MU-MIMO SỬ DỤNG SRS/CSI RS (thangtq23 + Nhatt30) 10

3.4.1 Mục 1 thangtq23 mô tả phần matlab / Nha mô tả phần tích hợp lên hệ thống10

3.5 MÔ TẢ CÔNG NGHỆ AI CHO LỚP VẬT LÝ (anhnm38)....11

3.5.1 Mục 1....11

3.6 MÔ TẢ CÔNG NGHỆ AI XỬ LÝ SCHEDULING MAC (thangtq23 + TUANPA44) 11

3.6.1 Mục 1 Thangtq23 mô tả matlab / Tuan mô tả phần tích hợp....11

3.7 MÔ TẢ CÔNG NGHỆ GIAO TIẾP L1/L2 (QUYNHNT57)....11

3.7.1 Mục 1....11

4. PHỤ LỤC....12

1. GIỚI THIỆU

Tài liệu kiến trúc hệ thống và mô tả chi tiết thiết kế, phát triển phần mềm cho công nghệ Ultra Massive MIMO trên sản phẩm gNodeB 128T128R với 768 antenna element và đáp ứng cho Release 19.

1.1 Mục đích

Tài liệu này cung cấp một bức tranh toàn cảnh về hệ thống thông qua một số mô hình kiến trúc khác nhau nhằm miêu tả hệ thống dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Tài liệu này sẽ mô tả chi tiết các thiết kế từng phần bên trong hệ thống gồm trên AAU và BBU đảm bảo việc triển khai công nghệ vào sản phẩm.

Tài liệu mô tả các công nghệ thực hiện trên AAU bao gồm: Công nghệ Calibration cân bằng antenna trên mảng lớn 128T128R; Công nghệ xử lý Downlink và Uplink tốc độ cao, và áp dụng xử lý AI cho lớp vật lý; Công nghệ thiết kế số đảm bảo tối ưu hệ thống cho Donwlink và uplink; Công nghệ giao tiếp L1/L2; Công nghệ lập lịch đảm bảo xử lý MU-MIMO trên mảng antenna lớn sử dụng phương thức AI.

1.2 Phạm vi

Mô tả tóm tắt kiến trúc hệ thống phục về cho việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm gNodeB 5GA và phát triển cho 6G, tài liệu được sử dụng cho việc theo dõi, nâng cấp và phát triển công nghệ lên thế hệ trạm gốc tiếp theo.

1.3 Khái niệm, thuật ngữ

[Phần này sẽ cung cấp các định nghĩa của tất cả các khái niệm, thuật ngữ… được sử dụng trong tài liệu Kiến trúc hệ thống.]

1.4 Tài liệu tham khảo

[Phần liệt kê danh sách đầy đủ tất cả các tài liệu tham khảo bên ngoài. Mỗi tài liệu được xác định bằng tên tài liệu, tác giả và ngày phát hành đồng thời cũng phải chỉ rõ là tài liệu này có thể dùng được hay chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu thích hợp cần chỉ rõ số hiệu báo cáo, tên tạp chí và tổ chức phát hành ra tài liệu.]

1.5 Mô tả tài liệu

[Phần này sẽ giới thiệu nốt những gì còn lại, mà không thuộc 04 mục trên, của tài liệu Kiến trúc hệ thống đồng thời cũng giới thiệu bố cục của tài liệu Kiến trúc hệ thống.]

2. TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

2.1 Tổng quan chức năng

(vẽ sau)

2.2 Mô hình giao tiếp với hệ thống/Module chức năng khác

N/A

3. THIẾT KẾ CHI TIẾT

3.1 THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO DOWNLINK 128T128R (khoanht + anh Lập (Bitprocesisng))

3.1.1 Mục 1

3.1.1.1 Mục 1.1

3.1.1.2 Mục 1.1

3.2 THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO UPLINK 128T128R (haidv29)

3.2.1 Mục 1

3.2.1.1 Mục 1.1

3.2.1.2 Mục 1.1

3.3 THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO CALIBRATION (haidv29)

3.3.1 Mục 1

3.3.1.1 Mục 1.1

3.3.1.2 Mục 1.1

3.4 MÔ TẢ CÔNG NGHỆ MU-MIMO SỬ DỤNG SRS/CSI RS (thangtq23 + Nhatt30)

3.4.1 Mô phỏng 128T128R MU-MIMO

3.4.1.1 Tổng quan kiến trúc mô phỏng

Hệ thống mô phỏng được xây dựng phục vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm baseband 128T128R đạt chuẩn 5G-Advanced theo 3GPP Release 19. Mục tiêu cụ thể gồm hai lớp:

***(1)** Triển khai các thuật toán CSI feedback theo chuẩn 3GPP Release 19 hỗ trợ 128 ports — bao gồm Refined Type I Single-Panel Mode A/B và Refined eTypeII — trên cả hai phía gNodeB và UE (mô phỏng). Đây là bước bắt buộc để đảm bảo baseband 128T128R tương thích với các UE thương mại hỗ trợ Rel-19 trong tương lai. Đồng thời, việc so sánh hiệu năng giữa các phương pháp codebook trên nhiều kịch bản kênh khác nhau cung cấp cơ sở kỹ thuật để lựa chọn phương án tối ưu cho triển khai thực tế trên phần cứng AAU/BBU.*

***(2)** Xây dựng mô phỏng cấp hệ thống cho mạng cell có khả năng đáp ứng đa người dùng – đa ăng ten (MU-MIMO) với nhiều thuật toán lập lịch cơ sở (Round Robin, Proportional Fair, BestCQI) làm nền tảng phát triển cho hệ thống AI lập lịch trong lớp MAC tại mục 3.6, trong đó các thông số UE context (Throughput trung bình của các UE, Rank UE, Allocated RBG theo Layer, UE buffer status, MCS UE, Beam group i1, Subband CQI, Max correleation theo PMI) đóng vai trò observation space của DRL agent.*

Kiến trúc mô phỏng gồm hai công cụ độc lập phục vụ hai mục tiêu trên:

Công cụ 1 — Mô phỏng cấp pipeline (CSI-RS pipeline):

Thực hiện toàn bộ chuỗi xử lý tín hiệu vật lý từ phát tín hiệu NZP-CSI-RS, truyền qua mô hình kênh CDL, đồng bộ thời gian, giải điều chế OFDM, ước lượng kênh, đến tính toán CSI feedback đầy đủ (PMI/RI/CQI/Capacity) cho bốn phương pháp codebook tuân thủ tiêu chuẩn 3GPP Release 19. Công cụ này cho phép chạy SNR sweep và Monte Carlo với số lượng kịch bản mô phỏng lớn nhưng trong thời gian hợp lý do xử lý theo từng realization độc lập.

Công cụ 2 — Mô phỏng cấp hệ thống (Mô hình NRCell L2SM):

Sử dụng mẫu thiết kế Singleton với cơ chế điều khiển theo sự kiện để mô phỏng toàn bộ cell mạng với bộ lập lịch, ghép cặp MU-MIMO, và nhiều UE hoạt động đồng thời. Đầu ra là các thống kế theo gNode context như: Throughput tổng cell, BLER per UE, phân bố UE/RB theo slot và theo UE context như Throughput trung bình của các UE, Rank UE, Allocated RBG theo Layer, UE buffer status, MCS UE, Beam group i1, Subband CQI, Max correleation theo PMI. Công cụ này tính toán phức tạp hơn Công cụ 1: Mô phỏng cấp pipeline, cần thời gian xử lý mô phỏng lâu hơn nhưng đánh đổi lại việc mô phỏng sự tương tác giữa gNodeB và các UE đồng thời chính xác hơn. Công cụ này ứng dụng abstract PHY (L2SM – Link to System Model) để tăng tốc độ mô phỏng, bằng việc sử dụng ước tính BLER và throughput dựa trên đường cong hiệu năng liên kết (link performance curve) thay thế cho mô phỏng toàn bộ pipeline (Full PHY), phù hợp cho đánh giá hiệu năng các thuật toán scheduler và đóng vai trò làm observation space cho DRL scheduler.

3.4.1.2 Cấu hình hệ thống mô phỏng

Cấu hình gNodeB mô phỏng

Tham số	*Giá trị*	*Ghi chú*
Tần số sóng mang	*4.9 GHz (băng n79)*	
Băng thông kênh	*100 MHz (production) / 10 MHz (fast sim)*	
Số Resource Block	*273 / 24*	*TS 38.104 Table 5.3.2-1, SCS 30 kHz*
Subcarrier Spacing	*30 kHz*	
Duplex Mode	*TDD*	*Frame: 7D1S2U hoặc 3D1S1U*
Số anten phát (T)	*128*	
Số anten thu (R)	*128*	

Cấu hình mảng anten	*4V × 16H × 2pol*	*128 port logic, 768 physical element (6 element/port)*
Công suất phát	*70 dBm*	*34 dBm/port × 128T*
Receive Gain gNB	*32 dBi*	
DuplexMode	*TDD*	
SRS Periodicity	*20 slots*	

Cấu hình UE mô phỏng

Tham số	*Giá trị*	*Ghi chú*
Số anten	*4T4R*	
Receive Gain	*0 dBi*	
Góc phương vị	*±60°*	*Đủ rộng cho MU-MIMO pairing*
Góc ngẩng (elevation)	*0°*	
Số UE (target hệ thống)	*512 UE*	*66 UE/TTI DL, 64 UE/TTI UL*
Số UE (mô phỏng kiểm chứng)	*10 UE*	*Verify kết quả trước khi scale*

Kịch bản khoảng cách — 3 vùng phủ

Vùng	*Khoảng cách*	*SNR tương đương*	*Ý nghĩa*
Gần (Near)	*100 m*	*+25 dB*	*UE trung tâm cell, LOS/near-LOS*
Trung (Mid)	*300 m*	*+10 dB*	*Vùng phủ trung bình*

Xa (Far)	*500 m*	*−5 dB*	*Cell edge, NLOS*

Bán kính cell tối đa thiết kế: 1200 m.

3.4.1.3 Mô hình kênh truyền

Mô hình CDL — Cấu trúc toán học

Mô hình kênh CDL (Clustered Delay Line) theo 3GPP TS 38.901 mô tả kênh MIMO dưới dạng tổng hữu hạn các cluster tán xạ. Ma trận kênh trong miền thời gian-tần số có dạng:

$$H(f,t) = \sum_{l=1}^{L_c} \sum_{m=1}^{M} \alpha_{l,m} a_{rx}\left(\phi_{l,m}^{rx}, \theta_{l,m}^{rx}\right) a_{tx}\left(\phi_{l,m}^{tx}, \theta_{l,m}^{tx}\right)^H e^{j2\pi f_{D,l,m} t} e^{-j2\pi f \tau_{l,m}}$$

Trong đó:

- L_c*: số cluster, M : số ray/cluster*
- $\alpha_{l,m}$*: biên độ phức của ray thứ m trong cluster l*
- a_{rx}, a_{tx}*: array response vector của UE và gNB theo góc đến/đi (azimuth phi, elevation theta)*
- $f_{Dl,m}$*: Doppler shift của từng ray*
- $\tau_{l,m}$*: delay của từng ray*

Với mảng anten gNB 4V×16H×2pol, array response vector $a_{tx}(\phi,\theta)$ *có kích thước [128×1], phân rã thành tích Kronecker:*

$$a_{tx}(\phi,\theta) = a_{pol} \otimes a_v(\theta) \otimes a_h(\phi)$$

với $a_h(\phi)$ *[16×1] là ULA response theo chiều ngang,* $a_v(\theta)$ *[4×1] theo chiều dọc,* a_{pol} *[2×1] theo phân cực.*

8 kịch bản kênh

Mô phỏng sử dụng 8 kịch bản = 4 CDL profile × 2 mức delay spread/Doppler nhằm đánh giá robustness của CSI feedback trên nhiều điều kiện kênh:

Profile	*Đặc trưng*	*RI điển hình*	*Vai trò*
CDL-A	*NLOS, angular spread rộng, nhiều cluster đa hướng*	*3*	*Urban NLOS — kịch bản hiện thực trung bình*
CDL-B	*NLOS, scattering gần đồng đều, singular value phẳng*	*4*	*Benchmark lý thuyết — stress test tại rank tối đa*
CDL-C	*NLOS, delay spread lớn, Urban Macro*	*4*	*Kiểm tra frequency-selective codebook response*
CDL-D	*LOS dominant, K-factor ~13 dB*	*2*	*Kịch bản thực tế nhất — rank bị giới hạn bởi LOS*

Kết hợp với nhiều điều kiện môi trường:

Mức	*Delay Spread*	*Max Doppler*	*Mô tả*
Thấp	*100 ns*	*5 Hz*	*Môi trường tĩnh / indoor*
Cao	*450 ns*	*136 Hz*	*Urban Macro, 30 km/h @ 4.9 GHz*

Lý do chọn CDL-D làm kịch bản tham chiếu chính:

Triển khai gNodeB 128T128R tầm cao tại vùng đô thị — phần lớn UE có điều kiện LOS hoặc near-LOS. CDL-D với K-factor ~13 dB phản ánh đúng điều kiện này, cho RI=2 phù hợp với kinh nghiệm đo thực địa. Đây cũng là kịch bản thách thức nhất cho Refined Type I Single-Panel Mode A (anomaly RI overestimate — trình bày tại 3.4.1.5).

CDL-B làm benchmark lý thuyết:

Kịch bản CDL-B có tán xạ gần như đồng đều dẫn đến các giá trị riêng của ma trận kênh H gần như bằng nhau → RI=4 (rank tối đa). Đây là điều kiện lý tưởng để đánh giá giới hạn trên của hiệu năng của các codebook bị ràng buộc bởi sự lượng tử hóa của các vector beam. Mặc dù ít xuất hiện trong triển khai thực tế, nhưng điều kiện này lại rất quan trọng để so sánh khoảng cách hiệu năng giữa các phương pháp precoder.

Ảnh hưởng Doppler cao (fD = 136 Hz):

Trên các kịch bản DS=450ns, fD=136Hz, tất cả codebook đều suy giảm xuống 35–52% SVD upper bound. Nguyên nhân là sai số ước lượng kênh tăng theo tốc độ thay đổi kênh — không phải hạn chế của codebook.

3.4.1.4 Thiết kế tín hiệu NZP-CSI-RS 128 port

Ràng buộc chuẩn và giải pháp

Chuẩn 3GPP TS 38.211 Release 19 vẫn giới hạn tối đa 32 port trên một NZP-CSI-RS resource (Row 16, 17, 18). Để phủ đủ 128 port của mảng anten, hệ thống mô phỏng sử dụng 4 NZP-CSI-RS resource song song, mỗi resource quản lý 32 port độc lập.

Mô hình tín hiệu CSI-RS

Tín hiệu CSI-RS trên RE (k, l) của port p được định nghĩa theo TS 38.211 §7.4.1.5:

$$s^{(p)}(k,l) = \beta_{CSI} \cdot w_f(k') \cdot w_t(l') \cdot r(m,n)$$

Trong đó:

- β_{CSI}*: hệ số công suất chuẩn hóa*
- $w_f(k')$ *CDM code theo chiều tần số (FD-CDM2:* $w_f(k') \in +1, -1$ *cho 2 subcarrier liền kề)*
- $w_t(l')$*: CDM code theo chiều thời gian (TD-CDM4:* $w_t(l') \in +1, -1, +1, -1$ *cho 4 symbol liền kề)*

- *$r(m,n)$: chuỗi pseudo-random Gold sequence theo TS 38.211 §7.4.1.1*

CDM8 = FD-CDM2 × TD-CDM4: nhóm 8 port dùng chung 2 subcarrier × 4 symbol, phân biệt nhau bằng cặp code (w_f, w_t) trực giao. Điều này cho phép tách 8 port từ cùng một tập RE mà không cần tăng overhead.

Cấu hình CSI-RS resource

Tham số	*Giá trị*	*Tham chiếu*
Row number	*18*	*TS 38.211 Table 7.4.1.5.3-1*
Số port/resource	*32*	*Sử dụng 4 resource x 32 port = 128 port*
CDM Type	*CDM8 = FD-CDM2 × TD-CDM4*	*Cụm 4 symbols x 2 subcarriers liền kề*
Density	*1 RE/port/PRB*	
Subcarrier offset	*k = [0, 2, 4, 6]*	*FD-CDM2 spacing*

Row 18 với CDM8 được chọn vì hỗ trợ đúng 32 port. FD-CDM2 × TD-CDM4 cho phép tách 8 port trong một nhóm CDM qua 2 subcarrier và 4 symbol, cân bằng giữa overhead pilot và độ chính xác ước lượng kênh.

Layout 2-slot

Resource	*Ports*	*Slot*	*Symbol l0*	*Ports offset*
R0	*0–31*	*Slot 0*	*2*	*0*
R1	*32–63*	*Slot 0*	*8*	*32*
R2	*64–95*	*Slot 1*	*2*	*64*
R3	*96–127*	*Slot 1*	*8*	*96*

Bốn resource được phân bổ trên 2 slot liên tiếp. Trong mỗi slot, hai resource được đặt tại các symbol cách nhau (l0=2 và l0=8) để tránh xung đột CDM và đảm bảo tính trực giao. Layout này cho phép toàn bộ 128 port được kích hoạt trong vòng 2 slot, phù hợp với CSI report periodicity.

Ước lượng kênh — Thuật toán và pipeline

Ước lượng kênh thực hiện theo phương pháp Least Squares (LS) có hỗ trợ CDM averaging, được triển khai qua hàm nrChannelEstimate với tham số CDMLengths = [2, 4]:

```
H_est_res = nrChannelEstimate(carrier, rxGrid_slot, csirsInd{r}, csirsSym{r},'CDMLengths', [2, 4])
% Output: [K x 14 x nRx x 32]
```

CDMLengths = [2, 4] tương ứng FD-CDM2 (length 2) và TD-CDM4 (length 4). Averaging theo CDM giúp giảm nhiễu ước lượng bằng cách khai thác tính trực giao giữa các code. Sau khi ước lượng độc lập trên 4 resource, kết quả được ghép thành ma trận kênh đầy đủ: $H_{estfull}$ *có kích thước [K×28×Nrx ×128].*

Việc ánh xạ dữ liệu từ Resource r (r=1,2,3,4) vào ma trận tổng được thực hiện như sau (theo cấu trúc mảng MATLAB):

$$H_{estfull}\left(:, slot_r \cdot 14 : \left(slot_r + 1\right) \cdot 14, :, \left(r - 1\right) \cdot 32 : r \cdot 32\right)$$

Trong đó:

- *K: Số lượng sóng mang con (subcarriers), với K=288 (24 PRBs) hoặc K=3276 (273 PRBs).*
- *Chỉ số thời gian (28 symbols): Tương ứng với 2×14 symbols của 2 slots.*
- *Chỉ số Anten (128 ports): Được ghép từ 4 tài nguyên, mỗi tài nguyên đảm nhận 32 ports (4×32=128).*

Đánh giá chất lượng ước lượng — NMSE:

$$NMSE = \left|\left|H_{estfull} - H_{actual}\right|\right|^2 / \left|\left|H_{actual}\right|\right|^2$$

NMSE được tính per port để phát hiện các port có chất lượng ước lượng bất thường. Đây là metric kiểm chứng nội bộ trước khi đưa $H_{estfull}$ vào tính toán CSI feedback.

3.4.1.5 Bốn phương pháp CSI Feedback

Tất cả bốn phương pháp phản hồi thông tin trạng thái kênh truyền (CSI Feedback) đều sử dụng chung tập dữ liệu đầu vào bao gồm ma trận kênh ước lượng $H_{estfull}$ có kích thước $[K \times 28 \times N_{rx} \times 128]$ và phương sai nhiễu nVar (noise variance).

Bước xử lý tiên quyết cho tất cả các phương pháp là tính toán ma trận kênh băng rộng (wideband channel) $H_{wb} \in C^{N_{rx} \times N_{tx}}$ bằng cách lấy trung bình trên toàn bộ các sóng mang con (K) và các symbol thời gian (L):

$$H_{wb} = mean\left(H_{estfull}, [K,L]\right)$$

Cụ thể cho từng resource r, khối cột tương ứng được xác định theo công thức (theo cấu trúc mảng MATLAB):

$$H_{wb}(:,(r-1)*32+1{:}r*32) = mean\left(H_{estfull}(:,slot_r,:,(r-1)*32+1{:}r*32)\right)$$

H_{wb} là đầu vào thống nhất cho tất cả các phương pháp CSI. Việc sử dụng wideband channel (thay vì per-subcarrier) là một xấp xỉ hợp lý cho quá trình lựa chọn RI và thiết kế Precoder, trong khi CQI vẫn có thể được tính toán theo Subband để đảm bảo độ phân giải tần số cao hơn.

Phương pháp 1 — SVD Upper Bound (chuẩn tham chiếu lý tưởng)

Nguyên lý:

Phân tích SVD trực tiếp trên H_{wb} không bị ràng buộc bởi codebook. Đây là optimal precoder theo tiêu chí capacity, cho phép tính upper bound lý tưởng làm chuẩn tham chiếu cho tất cả phương pháp codebook.

Thuật toán:

Bước 1 — Phân tích SVD:

- *[U, S, V] = svd(H_wb, 'econ')*
- *singVals = diag(S) — Kích thước [min(nRx, nTx) x 1]*

Bước 2 — Lựa chọn Rank (RI Selection):

- *threshold = 0.1 * singVals(1)*
- *ri_B = min(sum(singVals > threshold), nRx)*
  (Lưu ý: Giới hạn bởi số lượng anten thu nRx = 4 và không vượt quá số layer khả dụng)

Bước 3 — Ma trận tiền mã hóa (Precoding matrix):

- *W_B = V(:, 1:ri_B) — Kích thước [128 x ri_B], bao gồm các right-singular vectors*

Bước 4 — Tính ZF-SINR trên từng lớp (Layer):

- *Kênh truyền hiệu dụng: H_eff = H_wb * W_B — Kích thước [nRx x ri_B]*
- *Bộ thu Zero-Forcing (ZF): W_zf = pinv(H_eff) — Kích thước [ri_B x nRx]*
- *Với mỗi lớp k = 1...ri_B:*
  - *Công suất tín hiệu: sig_k = |W_zf(k,:) * H_eff(:,k)|^2*
  - *Nhiễu liên lớp: intf_k = sum_{j} |W_zf(k,:) * H_eff(:,j)|^2 - sig_k*
  - *Nhiễu nền: nse_k = nVar * ||W_zf(k,:)||^2*
  - *Tỷ số SINR: SINR_k = sig_k / (intf_k + nse_k)*

Bước 5 — CQI từ SINR trung bình:

- *Bảng tra CQI: cqi_tbl = [-6.7, -4.7, -2.3, 0.2, 2.4, 4.7, 6.9, 9.3, 10.7, 12.2, 14.1, 15.6, 18.0, 20.3, 22.7]*
- *SINR_mean_dB = mean(10 * log10(SINR_k))*
- *cqi_B = max(sum(SINR_mean_dB >= cqi_tbl), 1) — Chỉ số CQI từ 1 đến 15*

Bước 6 — Dung năng hệ thống (Shannon Capacity):

- *snr_sv = singVals(1:ri_B)^2 / nVar*
- *cap_B = sum(log2(1 + snr_sv / ri_B)) — Đơn vị: bits/s/Hz*

Phương pháp 1 không bị ràng buộc bởi bất kỳ codebook nào. Mọi phương pháp 2/3/4 được đánh giá theo tỷ lệ % so với 1 để định lượng khoảng cách với giới hạn lý thuyết.

Phương pháp 2 — Refined Type I Single-Panel Mode A

Nguyên lý:

Refined Type I Single-Panel codebook Rel-19 (TS 38.214 §5.2.2.2.1a) tổ chức precoder thành tích hai ma trận:

$$W = W1 * W2$$

- *W1 (beam group): chọn nhóm beam theo góc không gian, index i1 = {i1,1, i1,2, i1,3}*
- *W2 (co-phase + beam selection trong nhóm): index i2*

Với panel [Ng=1, N1=16, N2=4], số DFT beam theo chiều ngang: O1×N1 = 4×16 = 64; theo chiều dọc: O2×N2 = 4×4 = 16; tổng số beam grid: 64×16 = 1024.

Mode A (CodebookMode=1): Beam group W1 bao gồm các beam liền kề với offset cố định (orthogonal beam groups). i1,1, i1,2 chỉ định vị trí beam group theo chiều ngang và dọc; i1,3 chỉ định offset nội bộ nhóm. Cơ chế này đơn giản, phù hợp UE có khả năng xử lý hạn chế, nhưng kém linh hoạt trên kênh LOS.

Thuật toán:

Bước 1 — Lựa chọn hạng (RI Selection): *Cấu hình bộ mã (Codebook) dựa trên chuẩn typeI-SinglePanel-r19:*

- *Kích thước mảng (Panel Dimensions): [1, 16, 4] (tương ứng 1 Panel, 16H, 4V).*
- *Chế độ Codebook (Codebook Mode): 1.*
- *Thực hiện ước lượng RI: [ri_C] = nr5g.internal.nrRISelect(carrier, csirs, riCfg, H_estfull, nVar)*

Bước 2 — Lựa chọn PMI và CQI: *Thực hiện tìm kiếm PMI (Precoding Matrix Indicator) tối ưu và CQI tương ứng:*

- *[cqi_C, pmiInfo_C] = nr5g.internal.nrCQISelect(carrier, csirs, cqiCfg, ri_C, H_estfull, nVar)*
- ***Cơ chế:*** *Sử dụng thuật toán* ***MIESM*** *(Mutual Information Effective SNR Mapping).*
- ***Mục tiêu:*** *Đảm bảo tỷ lệ lỗi khối* ***BLER = 10%*** *theo quy định tại tiêu chuẩn* ***TS 38.214 §5.2.2.1****.*

Bước 3 — Tính toán Capacity: *Trích xuất ma trận tiền mã hóa từ PMI đã chọn để tính dung năng Shannon:*

- *Ma trận Precoder wideband: W_C = pmiInfo_C.W(:, :, 1)*
- *Công thức tính dung năng:* $cap_C = log2\left(det\left(I + (1/nVar) \cdot H_{wb} W_C \left(H_{wb} W_C\right)^H\right)\right)$

CQI theo MIESM: *Thay vì dùng SINR trực tiếp, MIESM ánh xạ SINR per RE thành mutual information tương đương, sau đó tính CQI sao cho BLER ≤ 10% theo đường cong BLER chuẩn của từng MCS. Đây là phương pháp chuẩn trong L2SM, cho kết quả CQI chính xác hơn so với threshold-based lookup đơn giản.*

Hạn chế quan sát được:

Trên CDL-D (LOS, K-factor ~13 dB, RI_SVD=2), Mode A chọn RI_C=3. Nguyên nhân: beam group offset cố định của Mode A tạo ra các beam không thẳng hàng với hướng LOS dominant, dẫn đến SINR cao giả tạo trên layer thứ 3 trong quá trình RI selection. Kết quả là phân bổ sai số layer và throughput thấp hơn Mode B và Refined eTypeII đáng kể ở SNR trung/cao.

Phương pháp 3 — Refined Type I Single-Panel Mode B

Nguyên lý:

*Cùng cấu trúc W = W1 × W2 với Mode A, nhưng **Mode B (CodebookMode=2)** có cơ chế beam selection linh hoạt hơn: W1 không bị giới hạn bởi offset cố định mà thực hiện beam search wideband trên toàn bộ beam grid. i1,1 và i1,2 chỉ định trực tiếp vị trí beam tối ưu; i1,3 có ý nghĩa khác với Mode A (orthogonal beam pair index).*

***Ràng buộc spec:** Beam group (i1) của Mode B là **wideband** — một bộ beam duy nhất cho toàn bộ băng tần. Tuy nhiên co-phase (i2) và do đó CQI vẫn có thể tính theo Subband để có độ phân giải tần số tốt hơn.*

***Bước 1 — Lựa chọn hạng (RI Selection):** Thiết lập cấu hình bộ mã ở chế độ typeI-SinglePanel-r19:*

- *Chế độ Codebook (Codebook Mode): 2.*
- *Thực hiện ước lượng RI: [ri_D] = nr5g.internal.nrRISelect(carrier, csirs, riCfg, H_estfull, nVar)*

***Bước 2 — Lựa chọn PMI và CQI:** Thực hiện tìm kiếm chỉ số ma trận tiền mã hóa (PMI) và chất lượng kênh (CQI) ở chế độ băng con:*

- *Chế độ Codebook: cqiCfg_D.CodebookMode = 2*
- *Chế độ PMI: 'Subband' (Cho phép điều chỉnh co-phase trên từng phân đoạn băng thông để tối ưu hóa hiệu năng tổng thể).*
- *Thực hiện ước lượng: [cqi_D, pmiInfo_D] = nr5g.internal.nrCQISelect(carrier, csirs, cqiCfg_D, ri_D, H_estfull, nVar)*

***Bước 3 — Tính toán dung năng (Capacity):** Sử dụng ma trận Precoder wideband trích xuất từ PMI để đánh giá dung năng:*

- *Ma trận Precoder: W_D = pmiInfo_D.W(:, :, 1)*
- *Công thức tính dung năng: cap_D =* $\log2\left(\det\left(I + (1/nVar) \cdot H_{wb} W_D (H_{wb} W_D)^H\right)\right)$

Mode B không bị anomaly RI overestimate trên CDL-D. Beam search wideband tìm được beam thẳng hàng với hướng LOS, cho RI_D=2 đúng với RI_SVD=2. Kết quả: Mode B đạt 100% SVD upper bound tại SNR trung/cao trên CDL-D.

Phương pháp 4 — Refined eTypeII Rel-19

Nguyên lý:

Refined eTypeII (TS 38.214 §5.2.2.2.5a) là codebook thế hệ mới nhất trong Rel-19, thiết kế đặc biệt cho massive MIMO nhiều port. Thay vì chọn một beam như Type I, eTypeII sử dụng tổ hợp tuyến tính của L DFT beam để xấp xỉ không gian beamforming thực tế của kênh:

$$W = W1 * W2$$

- ***W1*** *[2N × 2L]: ma trận dual-polarization DFT basis — L beam được chọn, áp dụng đồng nhất cho cả 2 phân cực:*

$$W1 = \begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} \begin{cases} B \in C^{N \times L} & \text{L DFT beam vectors} \\ N = N1 * N2 = 16 * 4 = 64 & \text{(số anten/phân cực)} \end{cases}$$

- ***W2*** *[2L × r]: combining coefficients — kết hợp tuyến tính L beam cho r layer với W2: tổng hợp L beam theo các hệ số phức tối ưu cho từng layer*

ParameterCombination = 5 *(L=4, beta=1/4, pv=1/4 cho v=1..4):*

Cho phép up to rank 4, L=4 beam — cân bằng giữa độ phức tạp và hiệu năng.

Hai nhánh triển khai theo L:

Nhánh L=2 (PC 1/2) — Exhaustive search qua nrPMIReport:

```
[ri_E] = nr5g.internal.nrRISelect(carrier, csirs, riCfg_E, H_4d, nVar)
```

```
[cqi_E, ~, ~, pmiInfo_E] = nr5g.internal.nrCQISelect(carrier, csirs, cqiCfg_E, ri_E, H_4d, nVar)
```

Exhaustive search khả thi vì C(1024, 2) ≈ 31K entries × 128 × 2 layers < 32 MB.

Nhánh L≥4 (PC 3-8) — Greedy DFT beam selection (custom):

Exhaustive search với L=4 không khả thi: C(1024, 4) ≈ 46 tỷ entries × 128 × 4 > 5 GB RAM. Giải pháp: ***Greedy Matching Pursuit*** *— thuật toán tham lam chọn tuần tự từng beam tối ưu:*

Bước 1 — Xây dựng lưới DFT quá mẫu (Oversampled DFT Grid):

- *Kích thước không gian: N = N1 * N2 = 64 (số anten trên mỗi phân cực).*
- *Số lượng beam trong lưới: nGrid = (N1 * O1) * (N2 * O2) = 1024 (với O1 = O2 = 4, cố định theo spec).*
- *Cột a(n1, n2) của ma trận A là tích Kronecker: a(n1, n2) = a_N1_O1(n1) ⊗ a_N2_O2(n2). Trong đó, mỗi vector a_N_O là steering vector với thành phần thứ k là exp(j*2*pi*n*k / (N*O)) / sqrt(N).*

Bước 2 — Thuật toán Greedy Matching Pursuit (Shared Beams cho 2 phân cực):

- *Chia ma trận kênh H_wb thành hai phân cực: R1 = H_wb(:, 1:N) và R2 = H_wb(:, N+1:2N).*
- *Vòng lặp chọn L beam (với L = 4):*
  - *Tính điểm số tương quan: scores[c] = ||R1 * A[:,c]||^2 + ||R2 * A[:,c]||^2 với c = 1...nGrid.*
  - *Chọn beam tốt nhất: best = argmax(scores) và gán vào ma trận cơ sở B(:, l) = A(:, best).*
  - *Loại bỏ thành phần đã chọn (Orthogonal deflation): cập nhật R1 và R2 bằng cách trừ đi hình chiếu của chúng trên B(:, l).*

Bước 3 — Cấu trúc ma trận W1 (Dual-polarization):

- *Ma trận W1 có dạng khối đường chéo kích thước [128 x 8]: W1 = [B, 0 ; 0, B].*

Bước 4 — Xác định hệ số kết hợp W2 qua Projected SVD:

- *Thực hiện SVD trên kênh đã chiếu: [~, ~, Vp] = svd(H_wb * W1, 'econ').*
- *Chọn các vector suy biến bên phải tương ứng với số lớp: W2 = Vp(:, 1:nLayers).*

Bước 5 — Tổng hợp Precoder và chuẩn hóa:

- *Ma trận tiền mã hóa tổng hợp: W = W1 * W2.*
- *Chuẩn hóa công suất: W = W / ||W||_F (đảm bảo tổng năng lượng bằng 1 theo chuẩn **TS 38.214 §5.2.2.2.5**).*

Bước 6 — Lựa chọn RI (Tối đa hóa dung năng):

- *Duyệt qua rank_E = 1...maxRank. Với mỗi Rank, tính thử W_try và dung năng Shannon cap_try = log2(det(I + (1/nVar) * H_wb * W_try * (H_wb * W_try)')).*
- *Chọn ri_E là Rank cho dung năng cao nhất.*

Bước 7 — Tính toán ZF-SINR và CQI:

- *Sử dụng bộ thu Zero-Forcing trên kênh hiệu dụng H_eff_E = H_wb * W_E. Tính toán SINR_k trên từng lớp và tra bảng cqi_tbl để xác định cqi_E (từ 1 đến 15) dựa trên SINR trung bình.*

Độ phức tạp tính toán — so sánh:

Phương pháp	*Độ phức tạp PMI search*	*Bộ nhớ*
Exhaustive L=2	*O(C(1024,2)) ≈ 31K*	*~32 MB*
Exhaustive L=4	*O(C(1024,4)) ≈ 46B*	*>5 GB — OOM*
Greedy L=4	*O(L × nGrid) = O(4 × 1024) ≈ 4K*	*< 1 MB*

Greedy matching pursuit cho kết quả xấp xỉ exhaustive search với chi phí tính toán tuyến tính theo L, đảm bảo chạy được trên cấu hình máy thông thường.

Xử lý trường hợp NaN (L=2 path):

Một số trường hợp wideband RI selection chọn rank mà subband eTypeII quantization (pv, L) không biểu diễn được, dẫn đến nrCQISelect trả về NaN. Giải pháp: decrement ri_E cho đến khi có CQI hợp lệ.

3.4.1.6 Phương pháp đánh giá: SNR Sweep & Monte Carlo

Thiết kế thực nghiệm

Để đảm bảo tính robustness thống kê, mô phỏng sử dụng Monte Carlo kết hợp SNR sweep:

Tham số	*Giá trị*
SNR points	*−5 dB / +10 dB / +25 dB*
Channel realizations/point	*20*
Channel scenarios	*8 (CDL-A/B/C/D × DS thấp/cao)*
Tổng lần mô phỏng	*480*

Mỗi realization là một khởi tạo kênh CDL độc lập với random seed khác nhau. Tất cả metric được lấy trung bình qua 20 realization để loại trừ ảnh hưởng của kênh cụ thể và phản ánh hiệu năng thống kê.

Metric đầu ra

Metric	*Ký hiệu*	*Đơn vị*	*Cách tính*
RI trung bình	*RI_avg*	*—*	*mean(ri) qua 20 realization*
CQI trung bình	*CQI_avg*	*1–15*	*mean(cqi) qua 20 realization*
Spectral Efficiency	*Cap*	*bits/s/Hz*	*Capacity theo Shannon hoặc log2(det)*

Throughput ước tính	*TP*	*Mbps*	*Cap × BW × resource efficiency*
Gap với SVD	*%vsB*	*%*	*TP_X / TP_B × 100%*

Throughput từ Capacity

TP [Mbps] = Cap [bits/s/Hz] × BW_eff [MHz]

BW_eff = NRB × 12 × SCS × (1 - overhead_ratio)

Với 273 NRB, SCS=30kHz, overhead ~14% (DMRS, PDCCH, CSI-RS):

BW_eff ≈ 273 × 12 × 30e3 × 0.86 ≈ 84.7 MHz

3.4.1.7 Mô phỏng System-Level: NRCell 128T128R MU-MIMO

Kiến trúc NRCell L2SM

Mô phỏng cấp hệ thống sử dụng mẫu thiết kế Singleton với cơ chế điều khiển theo thời gian để mô phỏng toàn bộ cell mạng với bộ lập lịch, ghép cặp MU-MIMO, và nhiều UE hoạt động đồng thời. Công cụ này áp dụng mô hình L2SM (Link to System Model) để trừu tượng hóa PHY: thay vì xử lý tín hiệu OFDM chi tiết, L2SM sử dụng các giá trị SINR từ CSI feedback để ước tính BLER và throughput dựa trên đường cong hiệu năng liên kết (link performance curve). Phương pháp này tăng tốc độ mô phỏng gấp 10–100× so với mô phỏng PHY đầy đủ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho đánh giá hiệu năng scheduler và cung cấp observation space cho DRL scheduler.

Cấu hình Scheduler

Tham số	*Giá trị*	*Ghi chú*
Scheduler	*Proportional Fair (mặc định)*	*Cân bằng throughput và fairness*

Scheduler bổ sung	*Round Robin, Best CQI*	*Benchmark so sánh*
Scheduler nâng cao	*Deep Reinforcement Learning*	*Xem mục 3.6*
ResourceAllocationType	*0 — RBG-based*	*TS 38.214, phân bổ theo nhóm RB*
MaxNumUsersPerTTI	*66 (DL) / 64 (UL)*	
MaxNumUsersPaired	*12*	
MinNumRBs	*3*	
SemiOrthogonalityFactor	*0.5*	*Ngưỡng ghép cặp MU-MIMO*
MinCQI	*1*	*QPSK, SINR ~ −7 đến −5 dB*
CSI source	*CSI-RS*	*SRS sẽ bổ sung giai đoạn tiếp theo*

Giải thích ResourceAllocationType:

- ***Type 0 (RBG-based):*** *Tài nguyên phân bổ theo nhóm RBG (Resource Block Group). Với 273 NRB, kích thước mỗi RBG = 16 RB (Configuration 2 của Table 5.1.2.2.1-1 trong 3GPP TS 38.214). Scheduler có thể gán các RBG không liên tục cho UE khác nhau trong cùng TTI — linh hoạt hơn cho MU-MIMO.*
- ***Type 1 (Contiguous):*** *Dải RB liên tục cho mỗi UE. Đơn giản hơn nhưng kém linh hoạt. Không phù hợp cho MU-MIMO với nhiều UE/TTI.*

MU-MIMO Pairing Algorithm

Điều kiện ghép cặp: hai UE i và j được ghép nếu vector precoder của chúng gần trực giao:

$$\frac{\left|w_i^H * w_j\right|}{\left\|w_i\right\| * \left\|w_j\right\|} \leq SemiOrthogonalityFactor$$

SemiOrthogonalityFactor = 0.5 (|cos(θ)| ≤ 0.5 → θ ≥ 60°) là ngưỡng cân bằng giữa cơ hội ghép cặp và interference giữa các UE.

Quy trình pairing:

1. Tính W cho tất cả UE có CQI >= MinCQI

2. Sắp xếp UE theo throughput tiềm năng (PF metric)

3. Vòng lặp: chọn UE ưu tiên cao nhất, tìm tất cả UE ghép được

4. Ghép tối đa MaxNumUsersPaired UE trên cùng RBG

5. Tối đa MaxNumUsersPerTTI UE trên một TTI

So sánh Scheduler

Scheduler	*Nguyên lý*	*Ưu điểm*	*Nhược điểm*
Round Robin	*Luân phiên đều, không quan tâm CQI*	*Fairness tuyệt đối*	*Throughput thấp, lãng phí spectral efficiency*
Best CQI	*Ưu tiên UE có CQI cao nhất*	*Throughput cell tối đa*	*UE cell edge ít được phục vụ*
Proportional Fair	*Cân bằng throughput tức thời / lịch sử*	*Cân bằng hiệu năng-fairness*	*Phức tạp hơn RR*
DRL	*Agent tự học chính sách tối ưu*	*Thích nghi với điều kiện động*	*Cần training, observation space đầy đủ*

3.4.1.8 Kết quả và nhận xét

Kết quả tổng hợp — CDL-D, DS=100ns, fD=5Hz (kịch bản thực tế nhất)

Phương pháp	*RI*	*SNR=−5dB (Mbps)*	*%vsB*	*SNR=+10dB (Mbps)*	*%vsB*	*SNR=+25dB (Mbps)*	*%vsB*

B: SVD (ref)	*2*	*161.0*	*—*	*166.4*	*—*	*166.4*	*—*
C: Type I Mode A	*3**	*86.0*	*53%*	*136.1*	*82%*	*136.1*	*82%*
D: Type I Mode B	*2*	*144.3*	*90%*	*166.4*	*100%*	*166.4*	*100%*
E: eTypeII-r19	*2*	*135.9*	*84%*	*166.4*	*100%*	*166.4*	*100%*

**RI=3 cho Mode A là anomaly overestimate — SVD cho RI=2.*

Kết quả tổng hợp — CDL-B, DS=100ns, fD=5Hz (benchmark lý thuyết)

Phương pháp	*RI*	*SNR=−5dB (Mbps)*	*%vsB*	*SNR=+10dB (Mbps)*	*%vsB*	*SNR=+25dB (Mbps)*	*%vsB*
B: SVD (ref)	*4*	*216.2*	*—*	*332.7*	*—*	*332.7*	*—*
C: Type I Mode A	*4*	*57.9*	*27%*	*181.5*	*55%*	*216.2*	*65%*
D: Type I Mode B	*4*	*76.2*	*35%*	*199.0*	*60%*	*233.8*	*70%*
E: eTypeII-r19	*4*	*88.5*	*41%*	*252.4*	*76%*	*288.5*	*87%*

Kết quả tổng hợp — CDL-D, DS=450ns, fD=136Hz (high mobility, thực tế)

Phương pháp	*SNR=−5dB*	*%vsB*	*SNR=+10dB*	*%vsB*	*SNR=+25dB*	*%vsB*
B: SVD (ref)	*ref*	*—*	*ref*	*—*	*ref*	*—*
C: Type I Mode A	*—*	*~35%*	*—*	*~45%*	*—*	*~50%*
D: Type I Mode B	*—*	*~38%*	*—*	*~52%*	*—*	*~55%*
E: eTypeII-r19	*—*	*~40%*	*—*	*~55%*	*—*	*~60%*

Giá trị ước tính từ kết quả log — tất cả codebook đều suy giảm đáng kể so với fD=5Hz.

Tổng hợp gain eTypeII vs Type I trên CDL-B (lý thuyết tốt nhất)

SNR	*eTypeII vs Mode B*	*eTypeII vs Mode A*
−5 dB	*+12 Mbps (+16%)*	*+31 Mbps (+53%)*
+10 dB	*+53 Mbps (+27%)*	*+71 Mbps (+39%)*
+25 dB	*+55 Mbps (+24%)*	*+72 Mbps (+33%)*

Nhận xét tổng hợp

1. eTypeII-r19 vượt trội nhất trên NLOS (CDL-B):

Gain +15–27% so với Mode B, +33–53% so với Mode A tùy SNR. Nguyên nhân: eTypeII kết hợp tuyến tính L=4 DFT beam thay vì chọn một beam — xấp xỉ tốt hơn không gian beamforming của kênh NLOS với nhiều cluster đa hướng. Mode B và Mode A đều bị giới hạn bởi cấu trúc beam đơn.

2. Mode A bị anomaly RI overestimate trên CDL-D (LOS):

Mode A chọn RI=3 trong khi SVD cho RI=2. Beam offset cố định của Mode A không thích nghi được với cấu trúc kênh LOS rank-2. Kết quả: phân bổ công suất sai layer, inter-layer interference cao → throughput thấp hơn Mode B và Refined eTypeII tới ~47% ở SNR trung/cao. Đây là điểm yếu cấu trúc của Mode A, không phải lỗi implementation.

3. Mode B và eTypeII đều đạt 100% SVD trên CDL-D SNR trung/cao:

Khi kênh là LOS rank-2 đơn giản, cả Mode B (beam search wideband) và eTypeII (L=4 beam) đều đủ khả năng xấp xỉ optimal precoder. Gap với SVD chỉ xuất hiện ở SNR thấp (cell edge) nơi estimation error cao hơn.

4. High mobility là giới hạn chung cho tất cả codebook:

CDL DS=450ns, fD=136Hz → tất cả codebook xuống 35–60% SVD. Nguyên nhân: channel estimation error tăng theo Doppler, H_{wb} sai lệch so với kênh thực → precoder không tối ưu. Đây không phải hạn chế của codebook mà là giới hạn của static estimation model. Giải pháp channel prediction/tracking sẽ được xem xét ở giai đoạn tiếp theo.

5. Kết luận và khuyến nghị:

- ***eTypeII-r19 (PC=5, L=4)*** *là lựa chọn tối ưu cho triển khai thực tế: hiệu năng cao nhất trên NLOS, ổn định trên LOS, không có anomaly.*
- ***Mode B*** *là backup phù hợp cho UE có khả năng xử lý hạn chế hoặc khi overhead feedback cần giảm thiểu.*
- ***Mode A không nên dùng*** *làm phương án chính cho 128T128R do anomaly RI overestimate trên kênh LOS.*
- *Hệ thống mô phỏng 128T128R với Refined eTypeII-r19 đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 5G-Advanced Rel-19.*

Mục 1.1

3.5 MÔ TẢ CÔNG NGHỆ AI CHO LỚP VẬT LÝ (anhnm38)

3.5.1 Mục 1

3.5.1.1 Mục 1.1

3.5.1.2 Mục 1.1

3.6 MÔ TẢ CÔNG NGHỆ AI XỬ LÝ SCHEDULING MAC (thangtq23 + TUANPA44)

3.6.1 Mục 1 Thangtq23 mô tả matlab / Tuan mô tả phần tích hợp.

3.6.1.1 Mục 1.1

3.6.1.2 Mục 1.1

3.7 MÔ TẢ CÔNG NGHỆ GIAO TIẾP L1/L2 (QUYNHNT57)

3.7.1 Mục 1

3.7.1.1 Mục 1.1

3.7.1.2 Mục 1.1

4. PHỤ LỤC